

Geräteanbindung OCULUS/NIDEK AR-660A



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion: 1.9.8.11
Erstellungsdatum: 18.04.2023
Letzte Aktualisierung: 13.02.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird per serieller Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

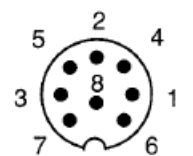
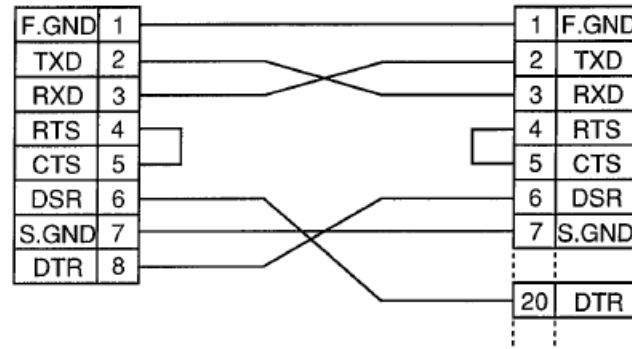
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK AR-660A

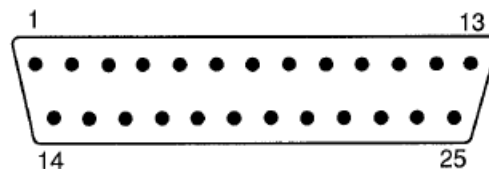
Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden.

(2) RS-232C cable

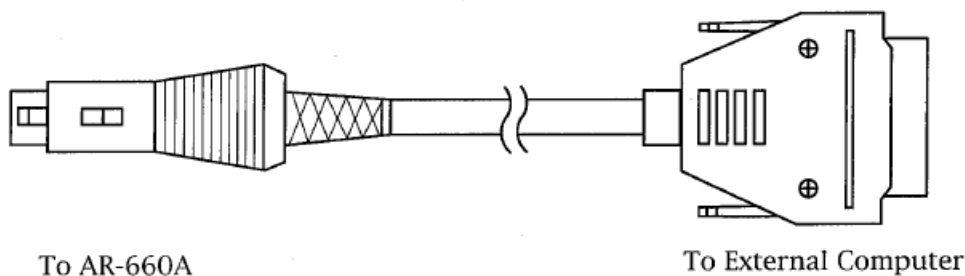
Terminals are connected as this illustrates.



8 pin type
DIN connector



25 pin type D-sub connector



Outside appearance of RS-232C cable

(2) Basic specifications of interface

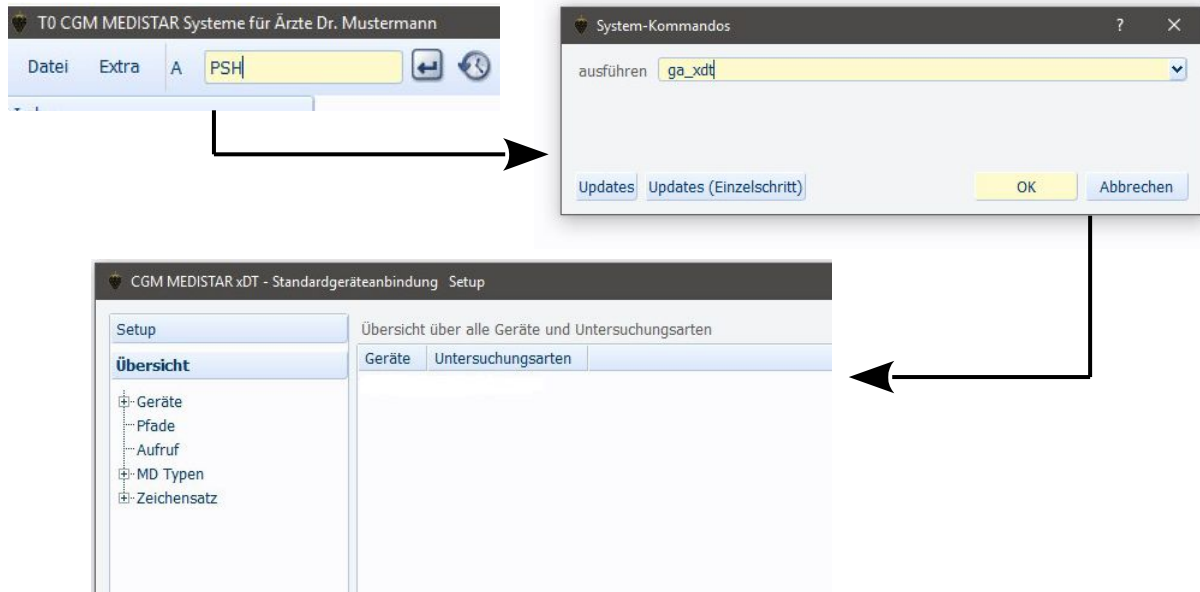
< Mode >	: Half duplex
< Baud rate >	9600 / 4800 / 2400 / 1200 bit/sec
< Bit length >	8 / 7 bit
< Parity check >	Odd parity
< Stop bit >	1 bit
< CR code >	: YES / NO
< I/F format >	: All / Short

As < Mode >, < Parity check > and < Stop bit > are fixed as above, it is necessary for the external computer to uniform these conditions.

Per Default ist in der Geräte-Konfigurationsdatei eingestellt: 9600 / 8 / 0 / 1

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK AR-660A → **GDT-ID / Geräte-ID ist AR660A**



Der Gerätenamen (hier **AR660A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*)" konfiguriert ist**, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "AR660A"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) AR660A

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Autorefraktometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Autorefraktometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Neu Löschen

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräte name in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Ver

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arzt kennzeichen		

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT3

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
048	Ziffer 3		Leistung
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl.Unters.arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4	NIDEK AR-660A	Beschriftung
054	Name 4	AR660A	Geraet
055	Untersart 4	OPT001	Untersuchungsart
056	Satzart 4	6302	Satzart
057	Ziffer 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung
059	Zeilentyp 4		zusätzl.Unters.arten
060	ExportIndex 4	4	
061	Menüpunkt5	***	Menüpunkt5
062	Label 5		Beschriftung
063	Name 5		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **AR660A**
Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei oder Skriptdatei:

AR660A-OPT001.ini
AR660A-OPT001-COM.psc
AR660A-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

AR660A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „AR660A-OPT001.ini“ und „AR660A-*.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „AR660A-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=O  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<STX>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „AR660A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Groth-Tonberg, Dr. Hans -- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The "XDT-Anbindung" column lists 20 items, with "NIDEK AR-660A" highlighted in red at item 4. The "Version" column shows "1.4" and the "Datum" column shows "18.04.23". Below the table is an "Auswahl:" label with a dropdown menu. At the bottom, there are buttons for "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

XDT-Anbindung	Version	Datum
1	11	
2	12	
3	13	
4 NIDEK AR-660A	14	
5	15	
6	16	
7	17	
8	18	
9	19	
10	20	

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.34.82". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a section labeled "Informationen" with a table of data. Below this, there's a list of 7 steps, each marked with a checkmark and the text "ERFOLG: SCHRITT X erfolgreich abgeschlossen". The 7th step is highlighted in red.

Dateiname	Empfänger
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-ar660a.gdt	AR660A

Datum	Patienten-ID	Untersuchungsart
18.04.2023 10:20:14	1	OPT001

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK AR-660A**“ warten. Das Gerät überträgt die **Messdatei** per serieller Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei (Übertragung) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=- 4.75 Z=- 0.75* 3 PD= 68 VD= 12.00
V1 L.:S=- 3.75 Z=- 0.75* 14



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.